

PANDAS KUTUBXONASI: 0% DAN 100% GACHA TO'LIQ QO'LLANMA

1. Pandas nima?

Pandas — bu Python dasturlash tilidagi ma'lumotlarni tahlil qilish va qayta ishlash uchun mo'ljallangan kuchli kutubxona. Asosiy obyektlari: Series (1 o'lchamli) va DataFrame (2 o'lchamli jadval).

2. Ma'lumotlarni yuklash va saqlash

Pandas CSV, Excel, JSON, SQL bazalar va boshqa formatlarni o'qiy oladi. Asosiy funksiyalar: `read_csv()`, `read_excel()`, `read_json()`, `to_csv()`, `to_excel()`, `to_json()`.

3. Datasetni ko'rish va tushunish

`head()`, `tail()` — birinchi va oxirgi qatorlarni ko'rish. `info()` — ustunlar haqida ma'lumot. `describe()` — statistik ko'rsatkichlar. `shape` — o'lcham. `columns` va `dtypes` — ustun nomlari va turlari.

4. Ma'lumot tanlash va filtrlash

Ustun tanlash: `df['Age']` yoki `df[['Age', 'Salary']]`. Shart bilan filtrlash: `df[df['Age'] > 18]`. `loc` va `iloc` yordamida indeks yoki nom bo'yicha tanlash mumkin.

5. Data Cleaning (Ma'lumot tozalash)

`isnull()`, `dropna()`, `fillna()` — bo'sh qiymatlar bilan ishlash. `uplicated()`, `drop_duplicates()` — takroriy qatorlarni o'chirish. `astype()`, `to_numeric()`, `to_datetime()` — tur o'zgartirish. `str` metodlari bilan matnlarni tozalash.

6. Tartiblash va reyting

`sort_values()` — ustun bo'yicha tartiblash. `sort_index()` — indeks bo'yicha. `rank()` — reyting berish.

7. GroupBy va agregatsiya

`groupby()` yordamida ma'lumotlarni guruhlash mumkin. `mean()`, `sum()`, `count()`, `max()`, `min()` kabi funksiyalar bilan umumlashtirish. `agg()` orqali bir nechta hisoblashni bir vaqtda bajarish mumkin.

8. Merge va Join

`pd.merge()` va `concat()` yordamida bir nechta datasetni birlashtirish mumkin. `inner`, `left`, `right`, `outer` join turlari mavjud.

9. Ma'lumot shaklini o'zgartirish

`pivot()`, `pivot_table()`, `melt()`, `stack()`, `unstack()` — jadval ko'rinishini o'zgartirish uchun ishlatiladi.

10. Vaqt qatorlari (Time Series)

`to_datetime()` yordamida sana formatiga o'tkazish. `resample()` — vaqt bo'yicha qayta guruhlash. `rolling()` — harakatlanuvchi o'rtacha hisoblash.

11. apply va maxsus funksiyalar

`apply()`, `map()`, `lambda` funksiyalari yordamida ustunlarga maxsus hisoblash qo'llash mumkin.

12. Kengaytirilgan imkoniyatlar

`MultiIndex`, kategorik ma'lumotlar (`category`), `query()` metodi, xotira optimizatsiyasi, tezkor vektorli operatsiyalar.

13. Professional daraja

`Pandas`, `NumPy`, `Matplotlib` va `Scikit-learn` bilan integratsiya qilinadi. Data cleaning, EDA (Exploratory Data Analysis) va Machine Learning uchun feature tayyorlashda keng qo'llaniladi.